# Arbeid, energie, vermogen en rendement

22 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een rekenopgave: schrijf je tussenstappen op, ook als je ze in je hoofd kan maken.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

## 1 Uitgebreid: arbeid

Arbeid staat enkel in de uitgebreide fiche. Reken uit en leg uit.

1. Je duwt een doos $4$ meter ver met $30$ newton in de zin van de beweging. Hoe groot is de arbeid? _____

2. Wat is de eenheid van arbeid? _____

3. Je duwt met al je kracht tegen een muur die niet beweegt. Hoeveel arbeid verricht je in de natuurkundige zin, en waarom?

4. Een gewicht hangt stil aan een koord. Welke arbeid verricht de spankracht?

5. Waarom verricht een kracht die loodrecht op de verplaatsing staat geen arbeid?

## 2 Welke energievorm?

Schrijf de naam van de energievorm.

**6.** Welke vorm?

a) een steen hoog op een muur _____

b) een rijdende auto _____

c) een ingedrukte veer _____

**7.** Welke vorm?

a) een volle batterij _____

b) een warme radiator _____

## 3 Rekenen met energie

Reken uit. Reken met $g = 10$ N/kg.

**8.** Een massa van $4$ kg ligt $5$ meter hoog. Hoe groot is de hoogte-energie? _____

**9.** Een wagen van $1000$ kg rijdt $10$ m/s. Hoe groot is de kinetische energie?

_____

**10.** Diezelfde wagen rijdt $20$ m/s. Hoe groot is de kinetische energie nu? _____

**11.** Je verdubbelt de snelheid en de kinetische energie wordt vier keer zo groot. Leg uit waarom.

_____

_____

_____

_____

## 4 Energie blijft bewaard

Leg in volledige zinnen uit.

**12.** Beschrijf de energiebalans van een slingerende schommel.

**13.** Waarom komt een echte schommel toch steeds minder hoog?

**14.** Energie kan verdwijnen als er wrijving is.

◯ waar ◯ niet waar

## 5 Vermogen

Reken uit.

**15.** Een motor levert $600$ joule in $3$ seconden. Hoe groot is het vermogen? _____

**16.** Een toestel van $2000$ watt staat $30$ seconden aan. Hoeveel energie gebruikt het?

_____

**17.** Een lamp van $1000$ watt staat $2$ uur aan. Hoeveel kilowattuur is dat? _____

**18.** Twee kranen tillen dezelfde last even hoog, maar de ene doet er half zo lang over. Wat geldt voor hun arbeid en voor hun vermogen?

_____

_____

_____

_____

_____

## 6 Rendement

Reken uit en leg uit.

**19.** Een toestel krijgt $500$ joule en levert $400$ joule nuttig. Hoe groot is het rendement?

**20.** Een motor met een rendement van $25$ procent krijgt $800$ joule. Hoeveel nuttige energie levert hij?

**21.** Waarom is het rendement van een toestel nooit $100$ procent?

**22.** Een ledlamp heeft een veel hoger rendement dan een gloeilamp. Wat betekent dat voor de warmte die ze afgeeft?

# Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

### 1. Uitgebreid: arbeid

**1** 120 joule

**2** de joule

**3** Geen arbeid, want er is geen verplaatsing. Arbeid is kracht maal verplaatsing, en nul verplaatsing geeft nul arbeid.

**4** Geen arbeid, want er is geen verplaatsing.

**5** Alleen de component van de kracht in de zin van de verplaatsing doet mee. Staat de kracht loodrecht, dan is die component nul.

### 2. Welke energievorm?

**6** a) hoogte-energie · b) kinetische energie · c) elastische energie

**7** a) chemische energie · b) warmte-energie

### 3. Rekenen met energie

**8** 200 joule

**9** 50 000 joule

**10** 200 000 joule

**11** In de formule staat de snelheid in het kwadraat. Twee keer meer snelheid geeft dus vier keer meer energie.

### 4. Energie blijft bewaard

**12** In het hoogste punt is de hoogte-energie het grootst en de kinetische energie nul. In het laagste punt is het omgekeerd. Zonder wrijving blijft de som van de twee gelijk.

**13** Door wrijving met de lucht en in de ophanging gaat er bij elke slag energie als warmte verloren. Die energie is niet verdwenen, maar ze is niet meer bruikbaar om de schommel hoog te krijgen.

**14** niet waar

### 5. Vermogen

**15** 200 watt

**16** 60 000 joule

**17** 2 kWh

**18** De arbeid is gelijk, want de last en de hoogte zijn gelijk. Het vermogen van de snelste kraan is dubbel zo groot, want ze levert die arbeid in de helft van de tijd.

### 6. Rendement

**19** 80 procent

**20** 200 joule

**21** Een deel van de energie wordt altijd omgezet in een vorm die je niet nodig hebt, meestal warmte door wrijving of weerstand.

**22** Ze zet een veel groter deel van de elektrische energie in licht om, en dus wordt er veel minder warmte afgegeven.